

# Présentation de mon parcours et de mon projet de thèse

Anatole Joseph-Stouls

ENS Rennes · LIED — Candidature EDPIF

2025

# Parcours

**CPGE MPSI,**  
Lycée Lakanal,  
Sceaux

**CPGE PSI,**  
Lycée Michelet,  
Vanves

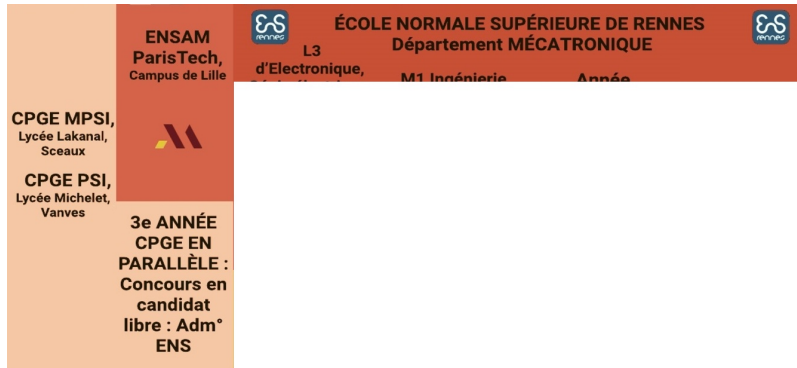
# Parcours



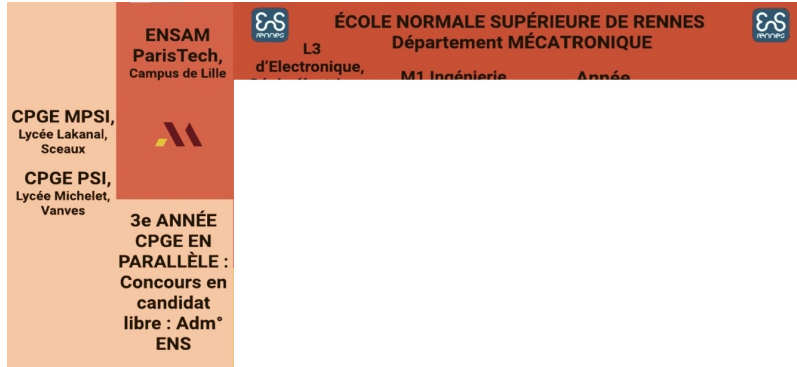
# Parcours



# Parcours

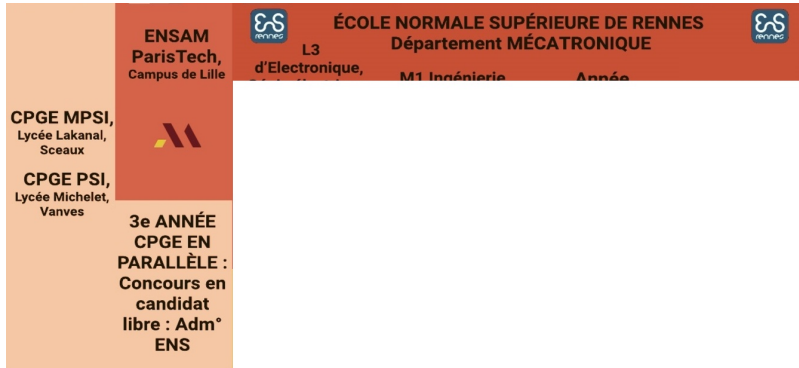


# Parcours



Mécatronique

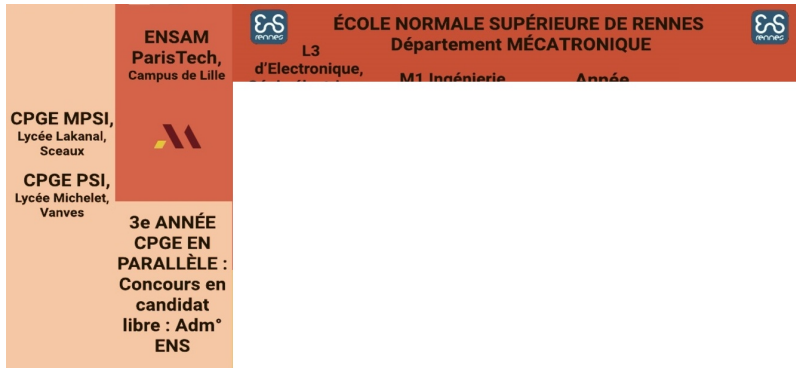
# Parcours



Mécanique

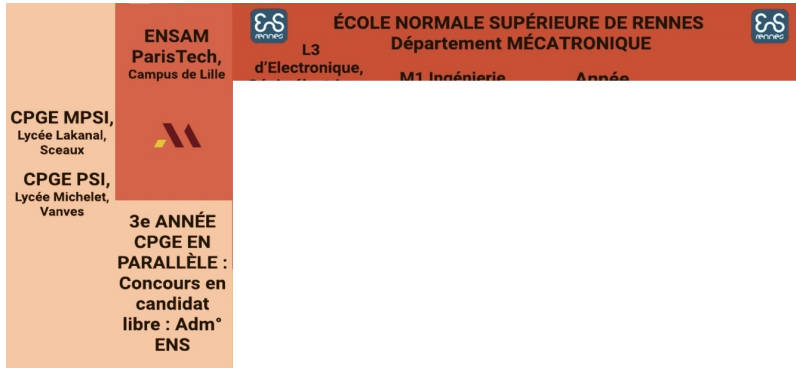
Électrique

# Parcours



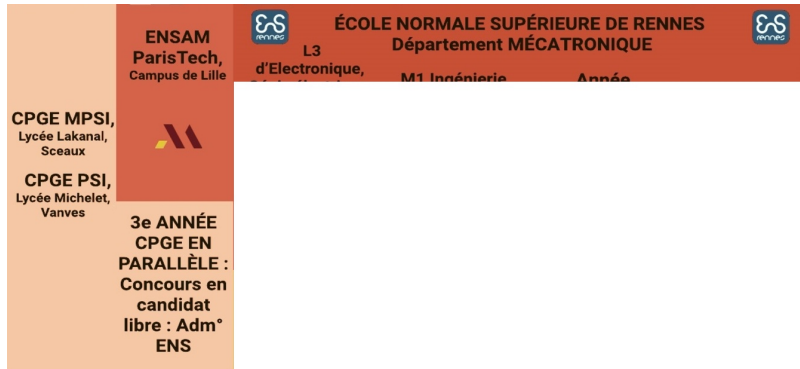


# Parcours



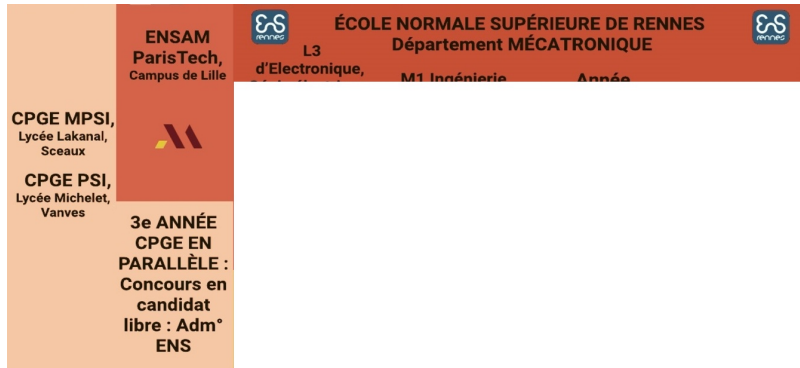
- Traitement du signal

# Parcours



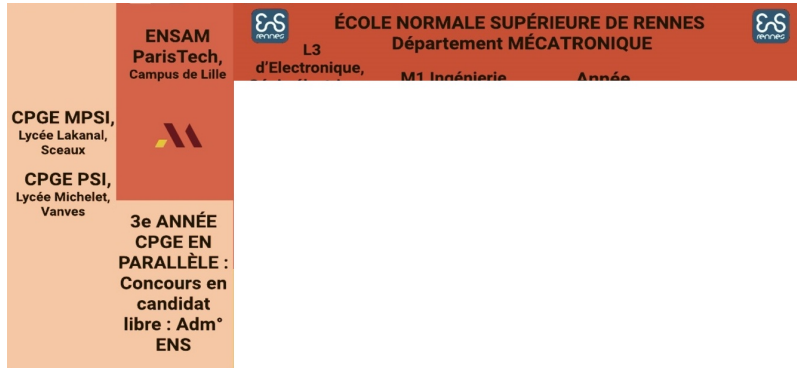
- Traitement du signal
- Mécanique des fluides

# Parcours



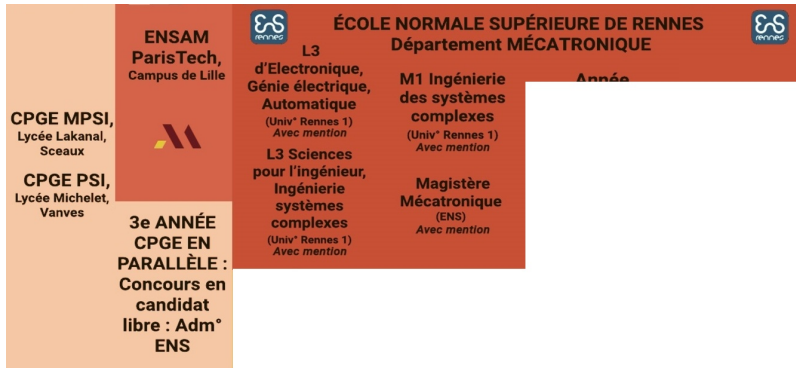
- Traitement du signal
- Mécanique des fluides
- Thermodynamique

# Parcours

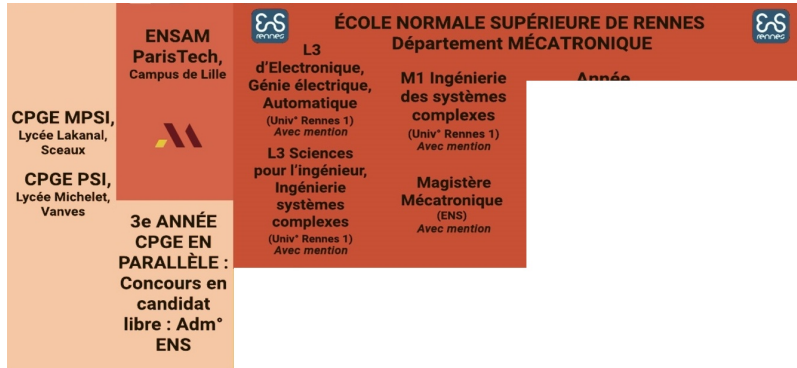


- Traitement du signal
- Mécanique des fluides
- Thermodynamique
- Électrotechnique (micro → macro)

# Parcours

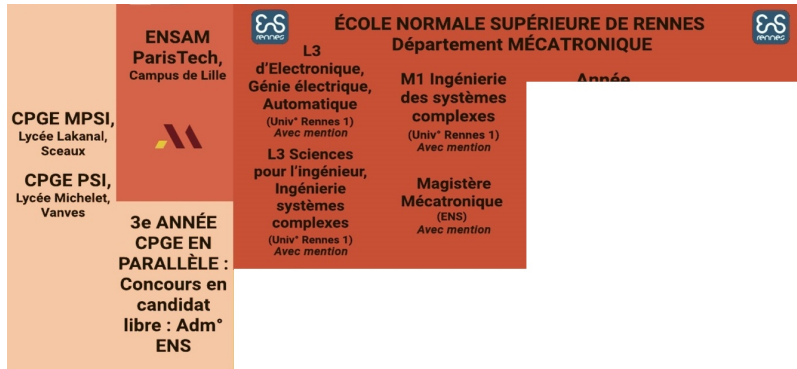


# Parcours



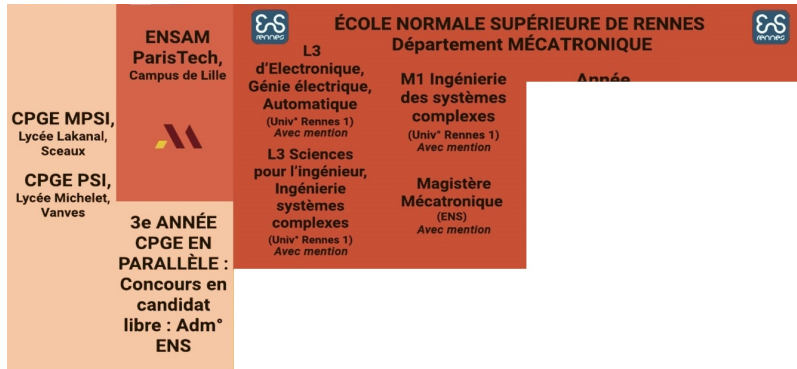
- Probabilités — Statistiques

# Parcours



- Probabilités — Statistiques
- Chaînes de Markov

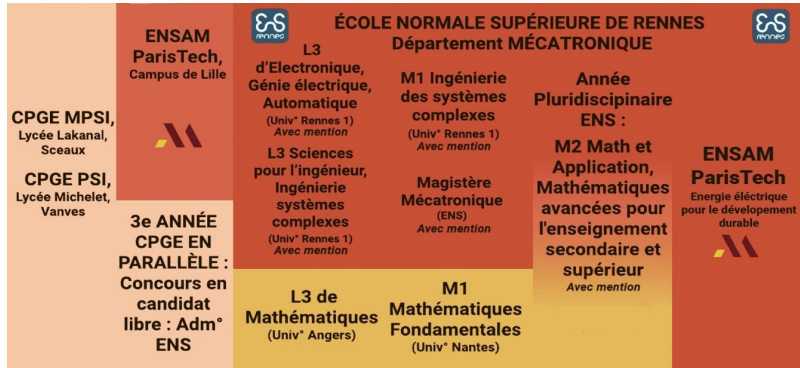
# Parcours



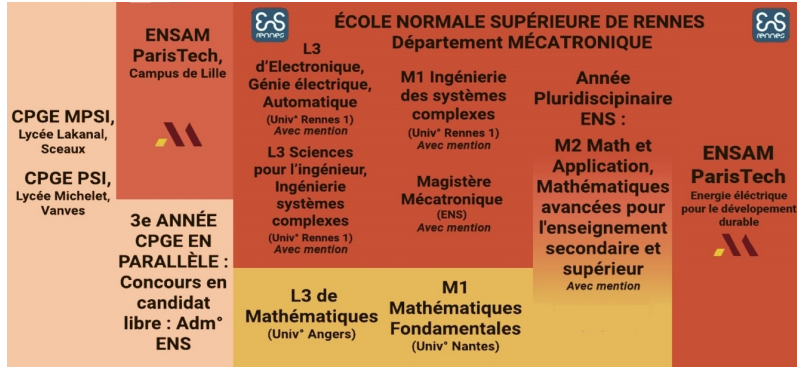
- Probabilités — Statistiques
- Chaînes de Markov
- Théorème ergodique



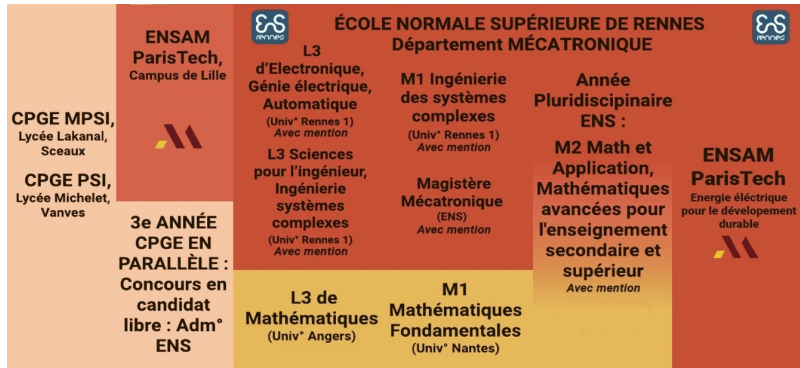
# Parcours



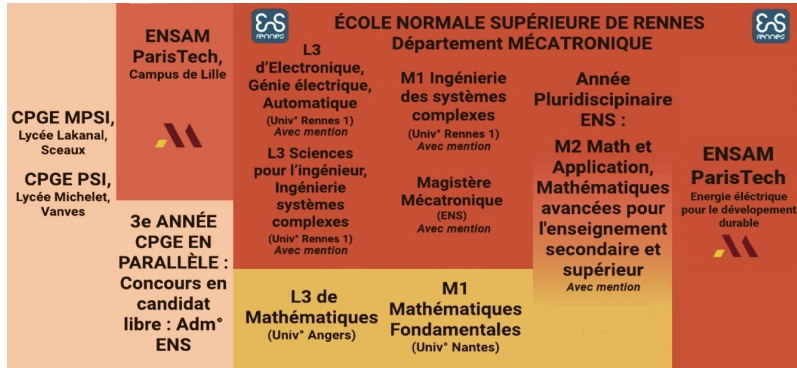
# Parcours



# Parcours



# Parcours

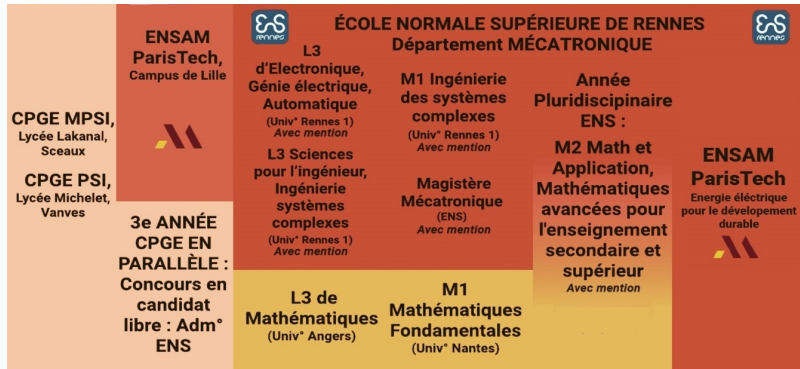


1

2

3

# Parcours



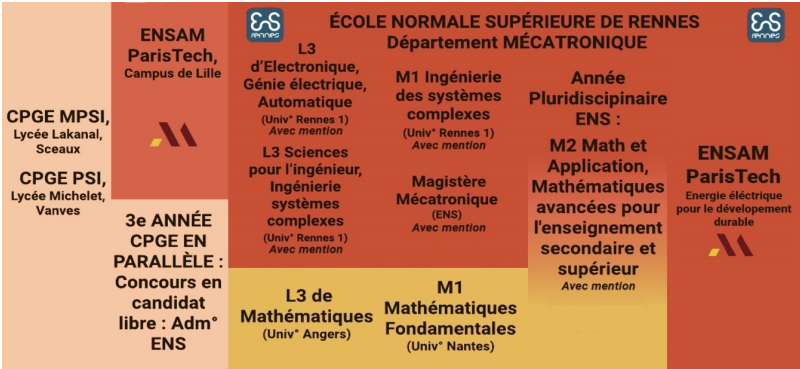
1

2

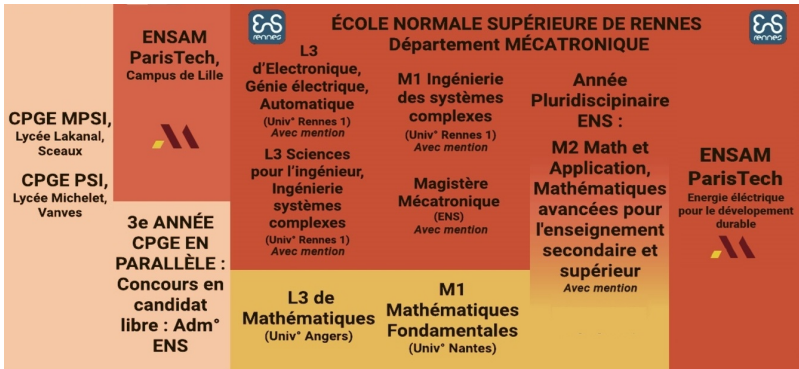
3

4

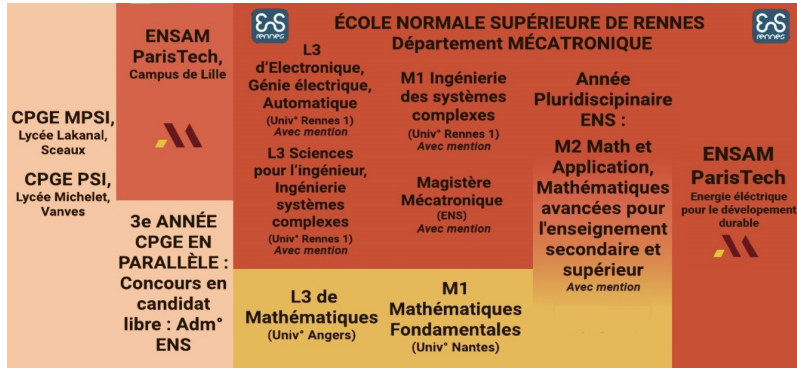
# Parcours



# Parcours



# Parcours

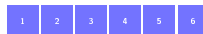
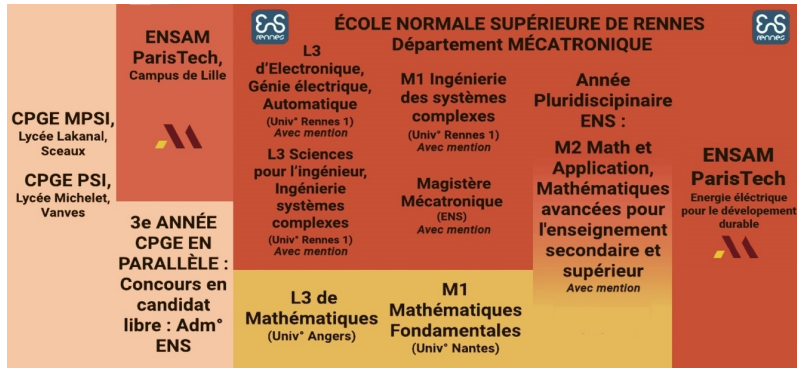


1 2 3 4 5 6

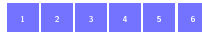
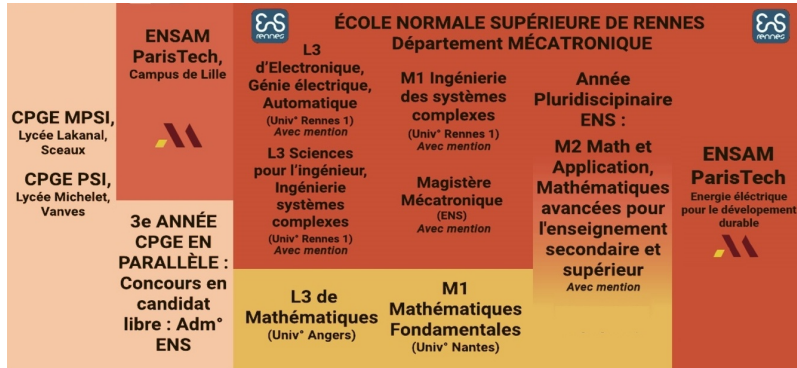
Stage 1



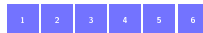
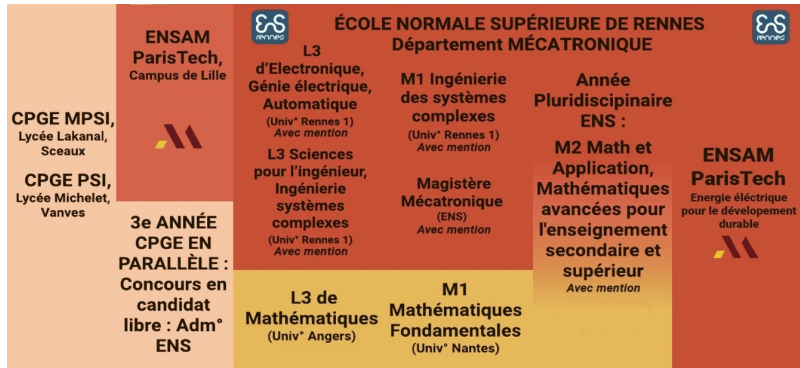
# Parcours



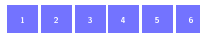
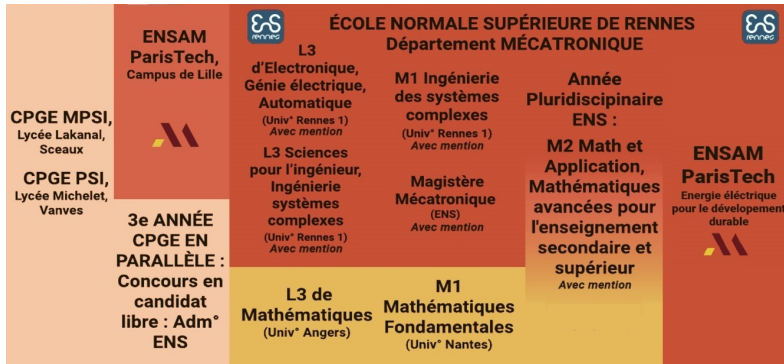
# Parcours



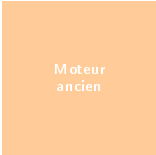
# Parcours



# Parcours



## Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



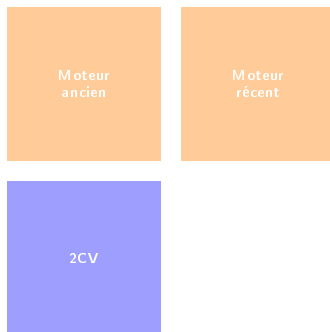
Moteur  
ancien

## Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

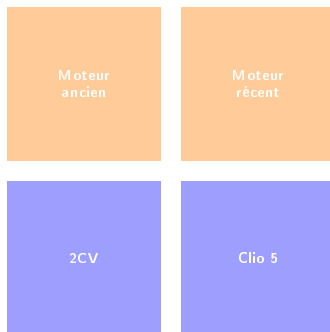
Moteur  
ancien

Moteur  
récent

## Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain





## Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

- **V.M. Yakovenko** & J.B. Rosser (Univ. Maryland)  
*"Statistical mechanics of money, wealth, and income"*  
*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1703 (2009) — 10.1103/RevModPhys.81.1703

## Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

- **YV** **V.M. Yakovenko & J.B. Rosser** (Univ. Maryland)  
*"Statistical mechanics of money, wealth, and income"*  
*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1703 (2009) — 10.1103/RevModPhys.81.1703
- **BM** **J.-P. Bouchaud & M. Mézard** (CEA-Saclay / ENS Paris)  
*"Wealth condensation in a simple model of economy"*  
*Physica A* **282**, 536 (2000) — 10.1016/S0378-4371(00)00205-3

## Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

- **YV V.M. Yakovenko** & J.B. Rosser (Univ. Maryland)  
*"Statistical mechanics of money, wealth, and income"*  
*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1703 (2009) — 10.1103/RevModPhys.81.1703
- **BM J.-P. Bouchaud** & **M. Mézard** (CEA-Saclay / ENS Paris)  
*"Wealth condensation in a simple model of economy"*  
*Physica A* **282**, 536 (2000) — 10.1016/S0378-4371(00)00205-3
- **SFI W.B. Arthur** (Santa Fe Institute)  
*"Increasing returns and path dependence in the economy"*  
Univ. Michigan Press (1994) — complexity economics

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

- **YV V.M. Yakovenko & J.B. Rosser** (Univ. Maryland)  
*"Statistical mechanics of money, wealth, and income"*  
*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1703 (2009) — 10.1103/RevModPhys.81.1703
- **BM J.-P. Bouchaud & M. Mézard** (CEA-Saclay / ENS Paris)  
*"Wealth condensation in a simple model of economy"*  
*Physica A* **282**, 536 (2000) — 10.1016/S0378-4371(00)00205-3
- **SFI W.B. Arthur** (Santa Fe Institute)  
*"Increasing returns and path dependence in the economy"*  
Univ. Michigan Press (1994) — complexity economics
- **H Hendrick et al.** (LIED, UMR 8236)  
[référence à compléter]  
→ hypothèse : effet rebond endogène à une organisation auto-critique

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

Pub

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

Pub

## Système Auto-Critique

*Self-Organized Criticality (SOC)*



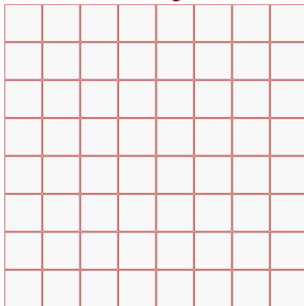
# Système auto-critique — L'avalanche de sable

## Définition

Un système dynamique qui évolue **spontanément** vers un état critique où de petites perturbations provoquent des événements de **toutes tailles**, distribués en **loi de puissance** — indépendamment des paramètres exogènes.

# Système auto-critique — L'avalanche de sable

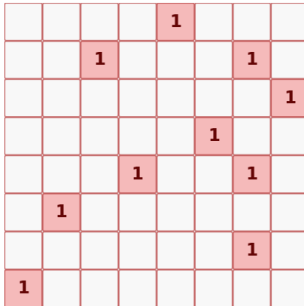
État initial — grille vide



- Grains déposés aléatoirement — seuil critique : 4

# Système auto-critique — L'avalanche de sable

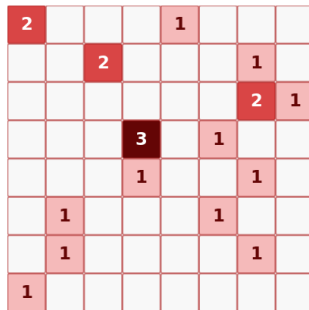
Quelques grains déposés



- Grains déposés aléatoirement — seuil critique : 4

# Système auto-critique — L'avalanche de sable

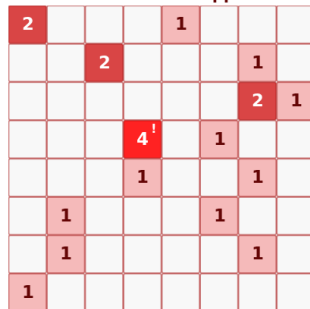
**Accumulation en cours**



- Grains déposés aléatoirement — seuil critique : 4

# Système auto-critique — L'avalanche de sable

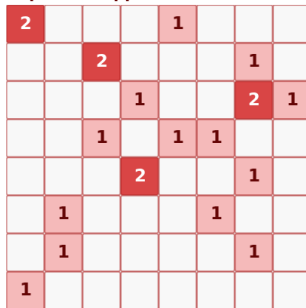
Seuil atteint → topple !



- Grains déposés aléatoirement — seuil critique : 4
- Colonne  $\geq 4$  : **topple !** — redistribution aux 4 voisins

# Système auto-critique — L'avalanche de sable

Après le topple — redistribution



- Grains déposés aléatoirement — seuil critique : 4
- Colonne  $\geq 4$  : **topple** ! — redistribution aux 4 voisins

# Système auto-critique — L'avalanche de sable

État dense (quasi-critique)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 1 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 |   | 2 | 3 | 3 |   | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 2 |   | 3 | 1 | 2 |

- Grains déposés aléatoirement — seuil critique : 4
- Colonne  $\geq 4$  : **topple** ! — redistribution aux 4 voisins

# Système auto-critique — L'avalanche de sable

Grain déclencheur → avalanche

|   |   |   |   |   |                |   |   |
|---|---|---|---|---|----------------|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 <sup>!</sup> | 2 | 1 |
| 1 |   | 2 | 2 | 2 | 3              | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2              | 1 | 1 |
| 3 |   | 2 | 3 | 3 |                | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1              | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2              | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3              | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 2 |   | 3              | 1 | 2 |

- Grains déposés aléatoirement — seuil critique : 4
- Colonne  $\geq 4$  : **topple !** — redistribution aux 4 voisins
- Cascade si un voisin atteint le seuil : **avalanche**



# Système auto-critique — L'avalanche de sable

Après l'avalanche — retour stable

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 1 |   | 2 | 2 | 3 |   | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 |   | 2 | 3 | 3 |   | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 2 |   | 3 | 1 | 2 |

- Grains déposés aléatoirement — seuil critique : 4
- Colonne  $\geq 4$  : **topple** ! — redistribution aux 4 voisins
- Cascade si un voisin atteint le seuil : **avalanche**
- État critique : avalanches de **toutes tailles**

# Avalanche de sable — petite et grande

## Petite avalanche

Avant le dépôt

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 1 |   | 2 | 3 | 3 | 3 |
|   | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   | 1 |

état stable

## Grande avalanche

Avant le dépôt

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|   | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |   | 1 | 3 | 3 |

état dense (critique)

# Avalanche de sable — petite et grande

## Petite avalanche

Grain déposé en (6,5)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 1 |   | 2 | 3 | 3 | 3 |
|   | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   | 1 |

## Grande avalanche

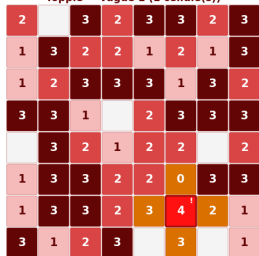
Grain déposé en (5,3)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|   | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |   | 1 | 3 | 3 |

# Avalanche de sable — petite et grande

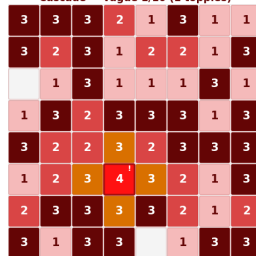
## Petite avalanche

Topple — vague 1 (1 cellule(s))



## Grande avalanche

Cascade — vague 1/10 (1 topples)



# Avalanche de sable — petite et grande

## Petite avalanche

Topple — vague 2 (2 cellule(s))

|   |   |   |   |                |                |   |   |
|---|---|---|---|----------------|----------------|---|---|
| 2 |   | 3 | 2 | 3              | 3              | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1              | 2              | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3              | 1              | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 1 |   | 2              | 3              | 3 | 3 |
|   | 3 | 2 | 1 | 2              | 2              |   | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2              | 1              | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 4 <sup>†</sup> | 0              | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0              | 4 <sup>†</sup> | 0 | 1 |

## Grande avalanche

Cascade — vague 2/10 (4 topples)

|   |   |                |                |                |   |   |   |
|---|---|----------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 3 | 3 | 3              | 2              | 1              | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3              | 1              | 2              | 2 | 1 | 3 |
|   | 1 | 3              | 1              | 1              | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 2              | 3              | 3              | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 2              | 4 <sup>†</sup> | 2              | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 4 <sup>†</sup> | 0              | 4 <sup>†</sup> | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 3              | 4 <sup>†</sup> | 3              | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3              | 3              |                | 1 | 3 | 3 |

# Avalanche de sable — petite et grande

## Petite avalanche

Retour stable

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 1 |   | 2 | 3 | 3 | 3 |
|   | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 3 | 3 |   | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 1 |

*petite avalanche : 2 vague(s)*

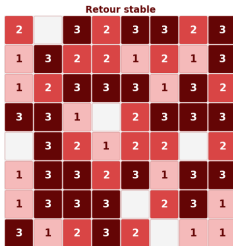
## Grande avalanche

Cascade — vague 3/10 (7 topples)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|   | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |

# Avalanche de sable — petite et grande

## Petite avalanche



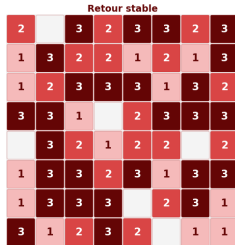
*petite avalanche : 2 vague(s)*

## Grande avalanche



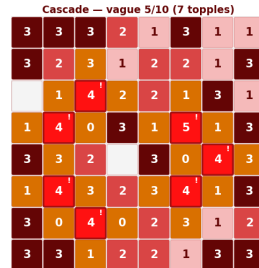
# Avalanche de sable — petite et grande

## Petite avalanche



*petite avalanche : 2 vague(s)*

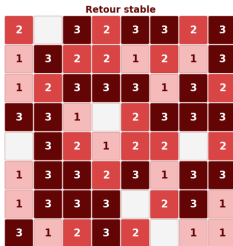
## Grande avalanche





# Avalanche de sable — petite et grande

## Petite avalanche



*petite avalanche : 2 vague(s)*

## Grande avalanche





# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

## Système Auto-Critique

*Self-Organized Criticality (SOC)*

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

## Système Auto-Critique (SOC)

Ville

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

## Système Auto-Critique (SOC)

Ville

 $\approx$ Être  
vivant

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

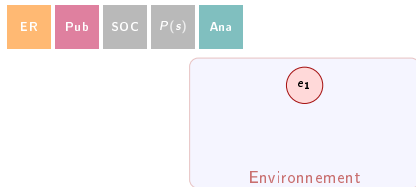
## Système Auto-Critique (SOC)

Ville

 $\approx$ Être  
vivant $\approx$ Colonie  
bactérie



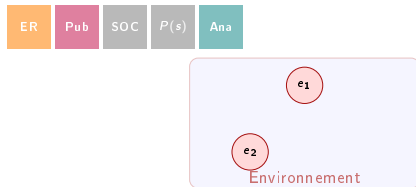
# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



- Entités apparaissent continuellement

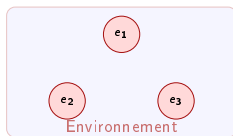


# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



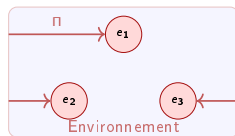
- Entités apparaissent continuellement

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



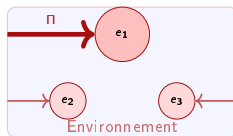
- Entités apparaissent continuellement

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



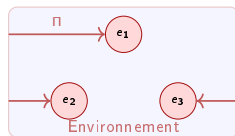
- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement
- Puissance  $\propto f_{\text{concave}}(\text{taille})$

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement
- Puissance  $\propto f_{\text{concave}}(\text{taille})$

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

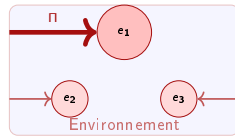
ER

Pub

SOC

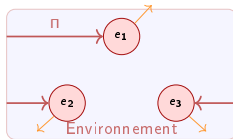
 $P(s)$ 

Ana



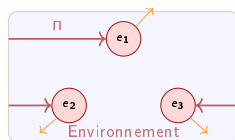
- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement
- Puissance  $\propto f_{\text{concave}}(\text{taille})$

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement
- Puissance  $\propto f_{\text{concave}}(\text{taille})$
- Dissipation exponentielle de l'énergie

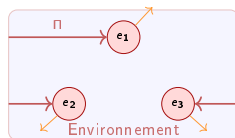
# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement
- Puissance  $\propto f_{\text{concave}}(\text{taille})$
- Dissipation exponentielle de l'énergie



# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement
- Puissance  $\propto f_{\text{concave}}(\text{taille})$
- Dissipation exponentielle de l'énergie

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

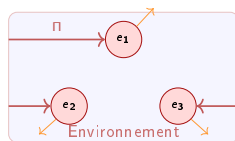
ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

Ana



- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement
- Puissance  $\propto f_{\text{concave}}(\text{taille})$
- Dissipation exponentielle de l'énergie

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

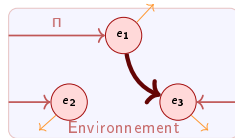
ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

Ana



- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement
- Puissance  $\propto f_{\text{concave}}(\text{taille})$
- Dissipation exponentielle de l'énergie
- Prêt d'énergie entre entités

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

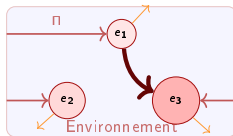
ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

Ana



- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement
- Puissance  $\propto f_{\text{concave}}(\text{taille})$
- Dissipation exponentielle de l'énergie
- Prêt d'énergie entre entités

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

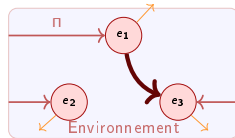
ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

Ana



- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement
- Puissance  $\propto f_{\text{concave}}(\text{taille})$
- Dissipation exponentielle de l'énergie
- Prêt d'énergie entre entités

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

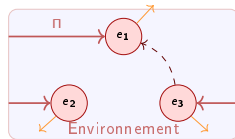
ER

Pub

SOC

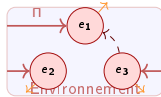
 $P(s)$ 

Ana

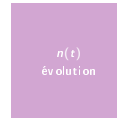
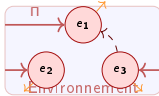


- Entités apparaissent continuellement
- Extraction de l'énergie de l'environnement
- Puissance  $\propto f_{\text{concave}}(\text{taille})$
- Dissipation exponentielle de l'énergie
- Prêt d'énergie entre entités
- Rente permanente (*charge*)

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

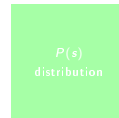
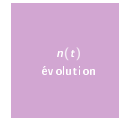
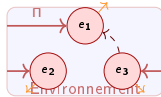


# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

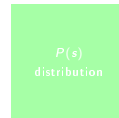
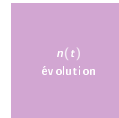
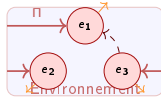




# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

Ana

Rés

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

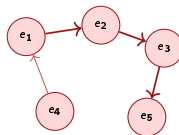
Pub

SOC

 $P(s)$ 

Ana

Rés



# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

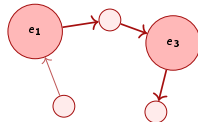
Pub

SOC

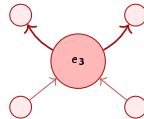
 $P(s)$ 

Ana

Rés



## Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain



# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

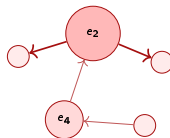
Pub

SOC

 $P(s)$ 

Ana

Rés



# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

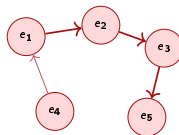
Pub

SOC

 $P(s)$ 

Ana

Rés





# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

Ana

Rés

Net

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

Ana

Rés

Net

## Physique Statistique

# Stage LIED : Effet Rebond — Métabolisme Urbain

ER

Pub

SOC

 $P(s)$ 

Ana

Rés

Net

## Physique Statistique

**T. Dessertaine** (dir. J.-P. Bouchaud, Institut de Physique, École polytechnique)

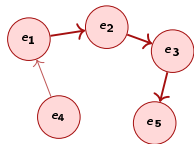
*"Grandes fluctuations macroéconomiques : criticité auto-organisée dans les réseaux d'entreprises, modèles à agents et matrices aléatoires"*

Thèse de doctorat, Institut Polytechnique de Paris (2022)

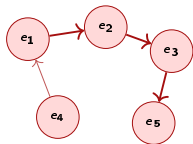


# Thèse : organisation et dissipation dans une structure économique

# Thèse : organisation et dissipation dans une structure économique

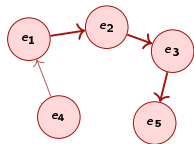


# Thèse : organisation et dissipation dans une structure économique



Polymères  
orientés

# Thèse : organisation et dissipation dans une structure économique

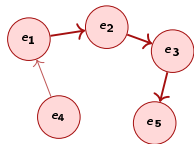


Polymères  
orientés

Modèle  
d'Ising



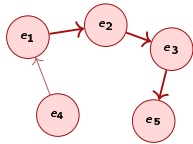
# Thèse : organisation et dissipation dans une structure économique



Polymères  
orientés

Modèle  
d'Ising

# Structures dissipatives hors équilibre, distributions stationnaires et flux d'énergies/matières



Polymères  
orientés

Modèle  
d'Ising

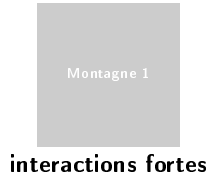
# Structures dissipatives hors équilibre, distributions stationnaires et flux d'énergies/matières

## Structures dissipatives hors équilibre, distributions stationnaires et flux d'énergies/matières

Montagne 1

Montagne 2

## Structures dissipatives hors équilibre, distributions stationnaires et flux d'énergies/matières



## Structures dissipatives hors équilibre, distributions stationnaires et flux d'énergies/matières

Montagne 1

**interactions fortes**

Montagne 2

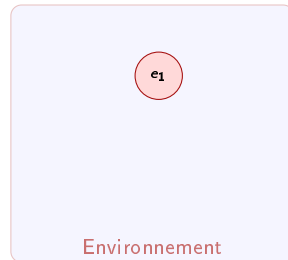
**hors équilibre**

# Objectifs de la thèse

# La simulation

## Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)

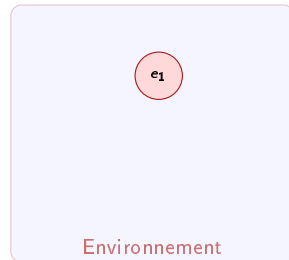




# La simulation

## Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**

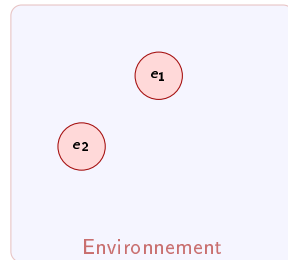




# La simulation

## Règles du modèle

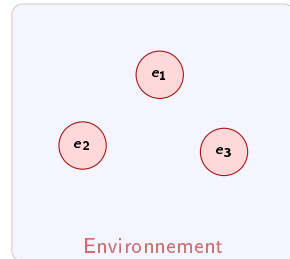
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)



# La simulation

## Règles du modèle

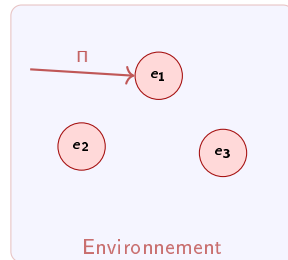
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)



# La simulation

## Règles du modèle

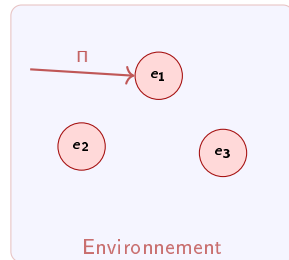
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement



# La simulation

## Règles du modèle

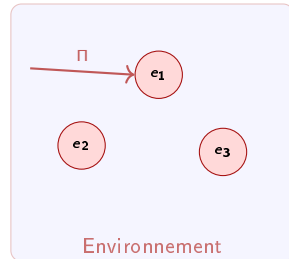
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice =  $f$  **concave**(taille)



# La simulation

## Règles du modèle

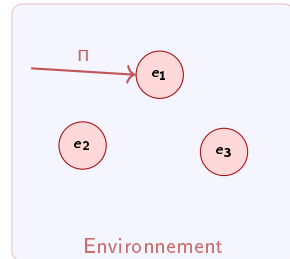
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice =  $f$  **concave**(taille)



# La simulation

## Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice =  $f$  **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement

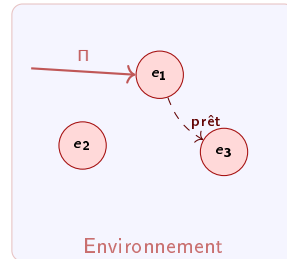




# La simulation

## Règles du modèle

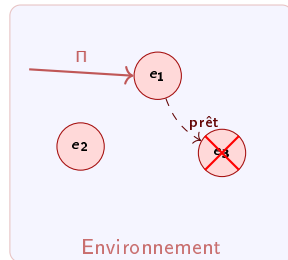
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice =  $f$  **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente



# La simulation

## Règles du modèle

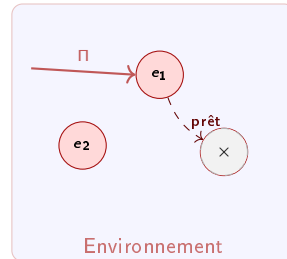
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice =  $f$  **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente



# La simulation

## Règles du modèle

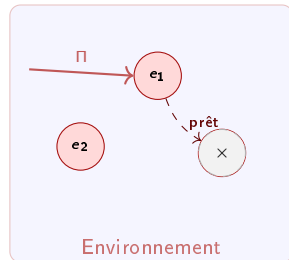
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice =  $f$  **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente
- Insolvabilité



# La simulation

## Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice =  $f$  **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente
- Insolvabilité →



# La simulation

## Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice =  $f$  **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente
- Insolvabilité → **disparition**

## Résultats

- $n_{\text{alive}}$  **ne diverge pas** malgré le flux de naissance constant
- Émergence de **deux populations** aux comportements économiques distincts

*[BALISE\_GRAPH\_02 — rapport\_final\_sensibilite]*

# La simulation

## Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement ( $\lambda$  constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice =  $f$  **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente
- Insolvabilité → **disparition**

## Résultats

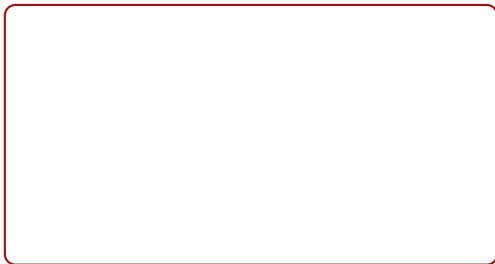
- $n_{\text{alive}}$  **ne diverge pas** malgré le flux de naissance constant
- Émergence de **deux populations** aux comportements économiques distincts

[BALISE\_GRAPH\_02 — rapport\_final\_sensibilite]

Comment expliquer les macro  
à partir des règles micro ?

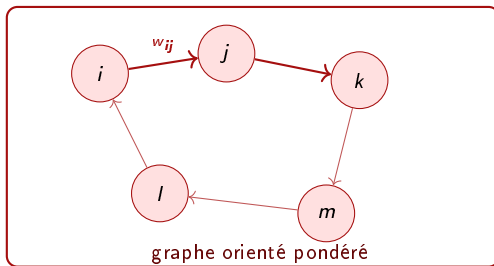
# Physique statistique

## Système



# Physique statistique

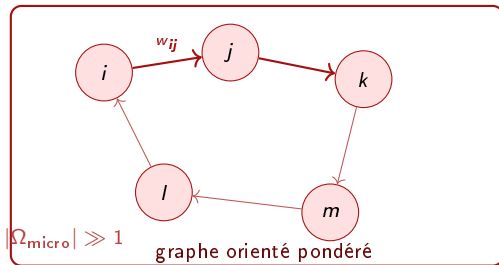
## Système



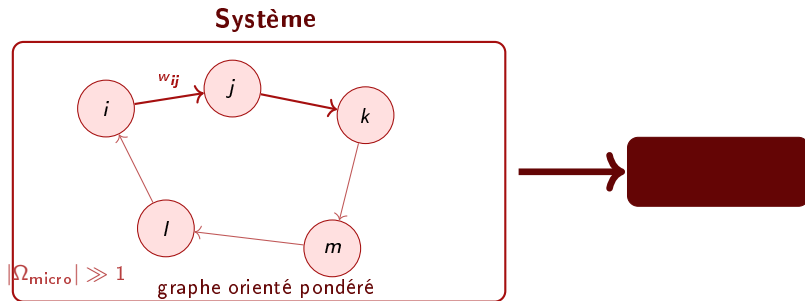


# Physique statistique

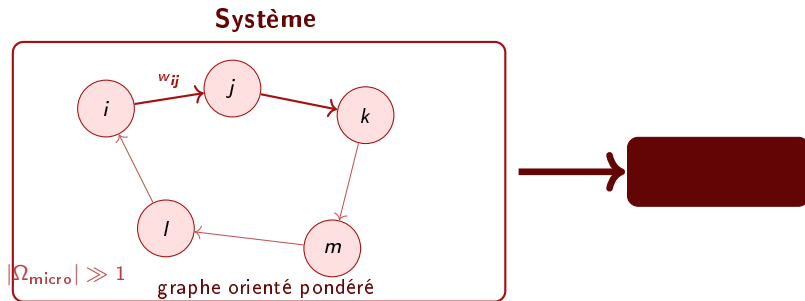
## Système



# Physique statistique



# Physique statistique



# Physique statistique

# État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

# État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :

# État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :  
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs**  
(bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)  
[BALISE\_GRAPH\_03]

# État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :  
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs**  
(bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)  
[BALISE\_GRAPH\_03]
- **Bouchaud & Mézard**, *Physica A* **282** (2000) :

# État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :  
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs**  
(bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)  
[BALISE\_GRAPH\_03]
- **Bouchaud & Mézard**, *Physica A* **282** (2000) :  
distribution de capital = loi de puissance  
[BALISE\_GRAPH\_04]



# État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :  
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs**  
(bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)  
[BALISE\_GRAPH\_03]
- **Bouchaud & Mézard**, *Physica A* **282** (2000) :  
distribution de capital = loi de puissance  
[BALISE\_GRAPH\_04]
- **Institut Santa Fe** — physique des systèmes complexes économiques

# État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :  
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs** (bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)  
[BALISE\_GRAPH\_03]
- **Bouchaud & Mézard**, *Physica A* **282** (2000) :  
distribution de capital = loi de puissance  
[BALISE\_GRAPH\_04]
- **Institut Santa Fe** — physique des systèmes complexes économiques

Thèse récente — Polytechnique, 2022

# État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :  
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs** (bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)  
[BALISE\_GRAPH\_03]
- **Bouchaud & Mézard**, *Physica A* **282** (2000) :  
distribution de capital = loi de puissance  
[BALISE\_GRAPH\_04]
- **Institut Santa Fe** — physique des systèmes complexes économiques

Thèse récente — Polytechnique, 2022

« **Grandes fluctuations macroéconomiques : criticité auto-organisée dans les réseaux d'entreprises, modèles à agents et matrices aléatoires** »

C'est porteur. C'est d'actualité.

# Sujet de thèse

## Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

# Sujet de thèse

## Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

# Sujet de thèse

## Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**

# Sujet de thèse

## Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**

# Sujet de thèse

## Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**
- ...

Entités qui interagissent localement → même formalisme.



# Sujet de thèse

## Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**
- ...

Entités qui interagissent localement → même formalisme.

On arrive au titre de la thèse...

# Sujet de thèse

## Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**
- ...

Entités qui interagissent localement → même formalisme.

**Structures dissipatives hors-équilibre,  
distributions stationnaires  
et flux d'énergie-matière**

# Sujet de thèse

## Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**
- ...

Entités qui interagissent localement → même formalisme.

## Deux montagnes à gravir

1. **Interactions fortes** entre entités  
(vs. interactions faibles en méca-stats classique)

**Structures dissipatives hors-équilibre,  
distributions stationnaires  
et flux d'énergie-matière**

# Sujet de thèse

## Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**
- ...

Entités qui interagissent localement → même formalisme.

## Deux montagnes à gravir

1. **Interactions fortes** entre entités  
(vs. interactions faibles en méca-stats classique)
2. Structures **hors-équilibre**  
(sujet fécond dans de nombreux labos de physique statistique)

**Structures dissipatives hors-équilibre,  
distributions stationnaires  
et flux d'énergie-matière**

# Objectifs et équipe

Deux

# Objectifs et équipe

## Deux objectifs

# Objectifs et équipe

## Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)

# Objectifs et équipe

## Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)
2. Modéliser la société économique en tant que **structure dissipative** — données réelles + outils théoriques



# Objectifs et équipe

## Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)
2. Modéliser la société économique en tant que **structure dissipative** — données réelles + outils théoriques

## Continuité des travaux du LIED

# Objectifs et équipe

## Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)
2. Modéliser la société économique en tant que **structure dissipative** — données réelles + outils théoriques

## Continuité des travaux du LIED

**Éric Herbert** (physique) + **Gaël Giraud** (économie)  
— modèle novateur de thermodynamique économique.

# Objectifs et équipe

## Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)
2. Modéliser la société économique en tant que **structure dissipative** — données réelles + outils théoriques

## Atouts de mon parcours

Formation **concrète** ENS (ingénierie) + **probables** (maths) = vision holistique, théorique et phénoménologique.

## Continuité des travaux du LIED

**Éric Herbert** (physique) + **Gaël Giraud** (économie)  
— modèle novateur de thermodynamique économique.

# Objectifs et équipe

## Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)
2. Modéliser la société économique en tant que **structure dissipative** — données réelles + outils théoriques

## Continuité des travaux du LIED

Éric Herbert (physique) + Gaël Giraud (économie)  
— modèle novateur de thermodynamique économique.

## Atouts de mon parcours

Formation **concrète** ENS (ingénierie) + **probables** (maths) = vision holistique, théorique et phénoménologique.

## Encadrement

**Christophe Goupil** et **Jean-Philippe Bruneton**

—  
ne laisseront passer, je pense, aucune faiblesse d'esprit.

# Un projet structuré

Ce projet a un **début**, un **milieu**, et une **fin**.

# Un projet structuré

Ce projet a un **début**, un **milieu**, et une **fin**.

## Début

Travaux existants  
Yakovenko, Bouchaud,  
Institut Santa Fe,  
thèse Polytechnique 2022

# Un projet structuré

Ce projet a un **début**, un **milieu**, et une **fin**.

## Début

Travaux existants  
Yakovenko, Bouchaud,  
Institut Santa Fe,  
thèse Polytechnique 2022

## Milieu

**Cette recherche**  
Structures dissipatives  
hors-équilibre,  
distributions stationnaires,  
flux énergie-matière

# Un projet structuré

Ce projet a un **début**, un **milieu**, et une **fin**.

## Début

Travaux existants  
Yakovenko, Bouchaud,  
Institut Santa Fe,  
thèse Polytechnique 2022

## Milieu

**Cette recherche**  
Structures dissipatives  
hors-équilibre,  
distributions stationnaires,  
flux énergie-matière

## Fin

Modèle physico-économique  
robuste  
Données réelles +  
outils théoriques +  
bibliographie



# Après la thèse

## Idéalement

Poste de **MCF à l'université** — si je n'ai pas à choisir entre recherche et enseignement.

J'aime vraiment enseigner.

## Après la thèse

### Idéalement

Poste de **MCF à l'université** — si je n'ai pas à choisir entre recherche et enseignement.

J'aime vraiment enseigner.

### En parallèle

#### **Agrégation de mathématiques**

Oraux dans quelques semaines.

Une thèse est requise pour enseigner en classe préparatoire.

**Je vous remercie de votre attention**

Questions ?

---

**Anatole Joseph-Stouls**

`anatole.joseph-stouls@ens-rennes.fr`

# Bibliographie

1. **Yakovenko & Rosser** — Statistical mechanics of money, wealth, and income. *Rev. Mod. Phys.* **81**, 1703 (2009).
2. **Drăgulescu & Yakovenko** — Statistical mechanics of money. *Eur. Phys. J. B* **17**, 723 (2000).
3. **Bouchaud & Mézard** — Wealth condensation in a simple model of economy. *Physica A* **282**, 536 (2000).
4. **Herbert, Giraud, Louis-Napoléon, Goupil** — Macroeconomic dynamics in a finite world based on thermodynamic potential. *Sci. Reports* **13**, 18020 (2023).
5. **Touchette** — The large deviation approach to statistical mechanics. *Phys. Rep.* **478**, 1 (2009).
6. Thèse Polytechnique, 2022 — *Grandes fluctuations macroéconomiques : criticité auto-organisée dans les réseaux d'entreprises, modèles à agents et matrices aléatoires.*

# Annexe — Formation ENS Rennes (cours)

## Ingénierie & Physique

Électronique de puissance, conversion d'énergie, asservissement, mécanique des fluides, thermodynamique et phénomènes de transport, modélisation multi-physiques, élasto-visco-plasticité, dynamique des structures

## Informatique

Algorithmique, outils numériques, traitement d'images, vision par ordinateur, développement logiciel objet

## Mathématiques

Analyse, algèbre, probabilités (L3) ; EDP, processus stochastiques (M1) ; théorie des grandes déviations, analyse fonctionnelle (M2)

## Transversal

Didactique, écoconception, marchés de l'énergie, robotique, mécanique analytique, RDM

## Annexe — Résultats de la simulation

### $n_{\text{alive}}$ ne diverge pas

Malgré un taux de création  $\lambda$  constant, le nombre d'entités vivantes se stabilise.

[BALISE\_GRAPH\_05]

### Deux populations émergentes

Émergence spontanée de deux classes aux comportements économiques distincts.

[BALISE\_GRAPH\_06]

### Paramètres principaux

$\lambda$  (taux de création),  $\theta$  (part du gain extrait),  $k$  (candidats par emprunteur),  $\mu$  (prime de rendement),  $\delta$  (dépréciation),  $\sigma_\alpha$  (volatilité brownienne)